Compito d'esame 4 - B

Istruzioni

Per ogni esercizio avete un file dal nome `B_ExN.py` (dove **`N`** è il numero dell'esercizio) con lo scheletro della soluzione. Questo file incorpora un codice di test che proverà la vostra soluzione per un certo numero di possibili dati in input. Aprite il file e modificate SOLO il contenuto della funzione. Eseguendo il file `.py` si otterrà il responso dei test sulla console. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che per la correzione verranno usati insiemi di dati di test diversi.**

E' possibile consultare la documentazione ufficiale del linguaggio Python, ma **non è possibile usare libri o appunti**. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

Esercizi

- **B_Ex1(s1,s2)** Scrivere una funzione che prende in ingresso due stringhe, **s1** ed **s2**, e restituisce il loro grado di similitudine, calcolato secondo la seguente regola:
  (i) Se le due stringhe hanno la stessa lunghezza, il grado di similitudine coincide con il numero di caratteri uguali nella stessa posizione in **s1** ed **s2**. Ad esempio, se **s1**='lago' ed **s2**='mago', la funzione deve restituire 3, in quanto **s1** ed **s2** hanno la stessa lunghezza, il secondo, terzo e quarto carattere di **s1** ed **s2** sono uguali, mentre il primo carattere è diverso;
  (ii) Se **s1** è più lunga di **s2**, il grado di similitudine è ottenuto sottraendo la differenza fra le lunghezze di **s1** ed **s2** alla distanza sintattica fra **s2** e la stringa composta dai primi *n* caratteri di **s1,** dove *n* è pari alla lunghezza di **s2** (si noti che il risultato può anche essere negativo). Ad esempio, se **s1**='acetone' ed **s2**='acero', allora la funzione deve restituire 2, in quanto la differenza fra le lunghezze delle due stringhe è 7-5=2, la stringa composta dai primi 5 caratteri di **s1** è 'aceto', ed il grado di similitudine fra 'aceto' ed 'acero' è 4.
  (iii) Se **s2** è più lunga di **s1** si procede in modo simmetrico rispetto al caso (ii).

- **B_ Ex2(file)** Scrivere una funzione che prende in ingresso il nome **file** di un file di testo contenente numeri interi separati da spazi e/o andate a capo e restituisce un dizionario con chiave un intero *x* e valore la lista ORDINATA E SENZA RIPETIZIONI di tutti gli interi che *seguono immediatamente* ogni occorrenza di *x* nel file. Si noti che un intero *y* segue immediatamente un intero *x* se (leggendo il file in modo standard, cioè da sinistra a destra e dall'alto verso il basso), *y* viene dopo di *x* ed i due numeri sono separati solo da spazi e/o comandi di andata a capo. Un intero *z* che compare solo alla fine del file (e quindi non ha elementi che lo seguono) dovrà essere associato nel dizionario ad una lista vuota. Ad esempio, il file contiene:

  ```
  1   3   24  3   12  8
  8   7   3   12  24
  2   24  5
  ```

  La funzione deve restituire il dizionario `{1: [3], 3: [12, 24], 24: [2, 3, 5], 12: [8, 24], 8: [7, 8], 7: [3], 2: [24], 5: []}`.

- **B_Ex3(file**) Scrivere una funzione che prende in ingresso il nome **file** di un file di testo contenente le performance di vendita di alcuni agenti immobiliari nell'arco di un mese di 31 giorni. Più precisamente, il **file** contiene una riga per ogni giorno del mese, ordinate da 1 a 31 (cioè la prima riga è relativa al giorno 1, la seconda al giorno 2, ecc.). Per i giorni in cui nessun agente ha venduto nulla, la riga è vuota, cioè include solo il `'\n'`. Ciascuna riga contiene una **sequenza di stringhe** (separate da ";") nel seguente formato:

  Agente-NumeroCaseVendute

  dove **NumeroCaseVendute** è il numero di vendite effettuate in quel giorno dall'agente con nome **Agente**. Ogni **Agente** compare una sola volta in una riga. Se un **Agente** non ha effettuato vendite in un certo giorno, allora non compare nella riga corrispondente.

La vostra funzione deve costruire un dizionario con chiave il nome dell'agente e valore una lista contenente come primo elemento il massimo numero di case vendute (da quell'agente) in un giorno del mese (cioè la sua performance migliore), e come elementi successivi i giorni in cui l'agente ha avuto la sua migliore performance (cioè i giorni in cui il **NumeroCaseVendute** a lui associato è risultato per lui massimo in tutto il mese). Nel dizionario, i giorni del mese devono essere indicati con gli interi da 1 a 31. Nella lista associata all'agente, *i giorni in cui ha avuto la performance migliore (che possono essere più di uno) devono essere elencati in ordine crescente*.

Ad esempio, se il file contiene (per semplicità mostriamo solo le prime 10 righe del file):

```
Mario-1;Marco-3;Anna-5

Mario-1;Aldo-1

Anna-2


Mario-5;Marco-1;Anna-5

Antonio-4;Anna-3
```

allora la funzione deve restituire il dizionario `{'Mario': [5, 8], 'Marco': [3, 1], 'Anna': [5, 1, 8], 'Aldo': [1, 3], 'Antonio': [4, 10]}`. Infatti, la performance migliore di Mario si è avuto il giorno 8, in cui ha venduto 5 case, quella di Marco il giorno 1, in cui ha venduto 3 case, quella di Anna si è avuta nei giorni 1 e 8 (si noti che sono riportati in ordine crescente), in cui, in entrambi i giorni, ha venduto 5 case.